

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Zwei Dreiecke sind aehnlich. Die Seiten des kleineren Dreiecks sind 4 cm, 6 cm und 8 cm lang. Die entsprechenden Seiten des groesseren Dreiecks sind 6 cm, 9 cm und 12 cm lang. Wie gross ist der Aehnlichkeitsfaktor k (gross zu klein)?

Antwort: _____

Tipp:

$k = \text{entsprechende Seite groesseres Dreieck} / \text{entsprechende Seite kleineres Dreieck}$.
Berechne z. B. $6 \text{ cm} \div 4 \text{ cm}$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Strahlensatz: Von einem Punkt S verlaufen zwei Strahlen. Auf dem ersten Strahl liegen A ($SA = 3 \text{ cm}$) und B ($SB = 9 \text{ cm}$). Auf dem zweiten Strahl liegen C ($SC = 4 \text{ cm}$) und D . $AB \parallel CD$. Berechne SD in cm.

Antwort: _____

Tipp:

Strahlensatz: $SA/SB = SC/SD$.
 $3/9 = 4/SD \rightarrow SD = 9 \cdot 4 / 3$

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Zwei Quadrate haben die Seitenlaengen 5 cm und 5 cm. Welche Aussage trifft zu?

- ☐ Sie sind kongruent (deckungsgleich).
- ☐ Sie sind aehnlich, aber nicht kongruent.
- ☐ Sie sind weder aehnlich noch kongruent.
- ☐ Sie sind aehnlich und kongruent, weil $k = 1$.

Tipp:

Kongruent bedeutet: gleiche Form UND gleiche Groesse.
Aehnlich bedeutet: gleiche Form, aber Groesse kann verschieden sein.
Kongruenz ist ein Spezialfall der Aehnlichkeit ($k = 1$).

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

karte

Auf einer Karte mit dem Massstab 1 : 50 000 misst die Strecke zwischen zwei Ortschaften 6 cm. Wie gross ist die tatsächliche Entfernung in km?

Antwort: _____

Tipp:

Massstab 1 : 50 000 bedeutet: 1 cm auf der Karte entspricht 50 000 cm in der Realität.

Echte Strecke = Kartenstrecke $\times$ Massstabszahl. Dann Einheit umrechnen (100 cm = 1 m, 1000 m = 1 km).

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Strahlensatz (1. Anwendung): Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen. Auf einem Strahl: SA = 5 cm, SB = 15 cm. Auf dem anderen Strahl: SC = 7 cm. AB $\parallel$ CD. Berechne die Strecke CD in cm.

Antwort: _____

Tipp:

1. Strahlensatz: SA/SB = AC/BD (Abschnitte auf den Strahlen) oder alternativ SA/AB = SC/CD.

AC = SB - SA = 10 cm. BD = SD - SB fehlt – nutze stattdessen: SA/SB = SC/SD.

SA/SB = SC/SD $\rightarrow$ 5/15 = 7/SD $\rightarrow$ SD = 21 cm $\rightarrow$ CD = SD - SC = 21 - 7 = 14 cm.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Strahlensatz (2. Anwendung): In einem Dreieck ABC wird die Seite BC durch eine Parallele DE (D auf AB, E auf AC) geteilt. Es gilt AD = 4 cm, DB = 6 cm und DE = 5 cm. Berechne BC in cm.

Antwort: _____

Tipp:

AB = AD + DB = 4 + 6 = 10 cm.

Strahlensatz: AD/AB = DE/BC $\rightarrow$ 4/10 = 5/BC.

7

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

8 Pkt.

Flächenverhältnis ähnlicher Figuren: Zwei ähnliche Dreiecke haben den Ähnlichkeitsfaktor $k = 3$. Das kleinere Dreieck hat eine Fläche von 8 cm². Wie gross ist die Fläche des grösseren Dreiecks in cm²?

Antwort: _____

Tipp:

Bei ähnlichen Figuren gilt: Flächenverhältnis = k^2 .

A_{gross} = $k^2 \cdot A_{\text{klein}}$ = $3^2 \cdot 8$ cm².

8

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

8 Pkt.

Volumenverhaeltnis aehnlicher Koerper: Zwei aehnliche Zylinder haben den Aehnlichkeitsfaktor $k = 2$. Der kleinere Zylinder hat ein Volumen von 50 cm^3 . Wie gross ist das Volumen des groesseren Zylinders in cm^3 ?

Antwort: _____

Tipp:

Bei aehnlichen Koerpern gilt: Volumenverhaeltnis $= k^3$.

$$V_{\text{gross}} = k^3 \cdot V_{\text{klein}} = 2^3 \cdot 50 \text{ cm}^3.$$

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

baum-schatten

Baumhoehe bestimmen: Ein 1,80 m grosser Mensch wirft bei Sonnenschein einen Schatten von 2,40 m. Zur selben Zeit wirft ein Baum einen Schatten von 16 m. Wie hoch ist der Baum in m?

Antwort: _____

Tipp:

Mensch und Baum bilden aehnliche rechtwinklige Dreiecke (Sonne ist sehr weit entfernt, parallele Strahlen). Verhaeltnis: Koerpergroesse / Schattenlaenge ist fuer beide gleich.

$$1,80 / 2,40 = h_{\text{Baum}} / 16$$

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

12 Pkt.

modellbau

Modellbau: Ein Flugzeugmodell wird im Massstab 1 : 72 gebaut. Das echte Flugzeug hat eine Fluegelflaeche von 260 m^2 . Wie gross ist die Fluegelflaeche des Modells in cm^2 ? (Runde auf ganze cm^2 .)

Antwort: _____

Tipp:

Massstab 1 : 72 $\rightarrow$ Aehnlichkeitsfaktor $k = 1/72$.

Flaechenverhaeltnis $= k^2 = (1/72)^2$.

$$A_{\text{Modell}} = A_{\text{echt}} \cdot k^2 = 260 \text{ m}^2 \cdot (1/72)^2. \text{ Einheit umrechnen: } 1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2.$$

11 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Fehleranalyse: Jonas löst folgende Aufgabe: "Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen. $SA = 4\text{ cm}$, $AB = 6\text{ cm}$, $SC = 3\text{ cm}$, $AB \parallel CD$. Berechne CD ." Analysiere seine Lösung und finde den Fehler.

1. $SB = SA + AB = 4 + 6 = 10\text{ cm}$
2. Strahlensatz: $SA/AB = SC/CD$
3. $CD = AB \cdot SC / SA = 6 \cdot 3 / 4 = 4,5\text{ cm}$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Der Strahlensatz lautet: $SA/SB = SC/SD$ (Gesamtstrecken vom Scheitel S).
Niemals Abschnitt durch Abschnitt vergleichen ($SA/AB \neq SC/CD$).

12 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation Kreativität

12 Pkt.

fotovergroesserung

Fotovergroesserung: Ein Originalfoto hat die Abmessungen $9\text{ cm} \times 13\text{ cm}$. Es soll so vergroessert werden, dass die laengere Seite 39 cm betraegt. Wie lang ist dann die kuerzere Seite des vergroesserten Fotos in cm ?

Antwort: _____

Tipp:

Aehnliche Rechtecke: Alle entsprechenden Seiten werden mit demselben Faktor k multipliziert.
 $k = 39 / 13 = 3$. Dann: kuerzere Seite $= 9 \cdot k$.

13 **Basis** Kommunikation

5 Pkt.

modellbau

Modell-Massstab: Ein Architekturmodell wird im Massstab $1 : 500$ gebaut. Das echte Gebaeude ist 12 m hoch. Wie hoch ist das Gebaeudemodell in cm ?

Antwort: _____

Tipp:

Massstab $1 : 500$ bedeutet: 1 cm im Modell entspricht 500 cm in der Realitaet.
Modellhoehe $= \frac{\text{echte Hoehe}}{500}$. Rechne zuerst 12 m in cm um.

14 **Basis** Krit. Denken Kommunikation

5 Pkt.

Welche Aussagen treffen auf zwei aehnliche Dreiecke zu? (Waehle alle richtigen Antworten.)

- ☐ Alle entsprechenden Winkel sind gleich gross.
- ☐ Alle entsprechenden Seiten sind gleich lang.
- ☐ Die Verhaeltnisse entsprechender Seiten sind alle gleich (proportional).
- ☐ Die Dreiecke muessen dieselbe Flaechen haben.

Tipp:

Aehnlichkeit bedeutet: gleiche Form, aber nicht zwingend gleiche Groesse.
Pruefe jede Aussage einzeln: Geht es um Winkel oder Seiten? Exakt gleich oder nur proportional?

15 **Standard** Kommunikation Krit. Denken

8 Pkt.

schatten

Baumhoehe per Schattenmessung: An einem sonnigen Tag wirft eine $1{,}70\text{ m}$ grosse Person einen Schatten von $2{,}50\text{ m}$ Laenge. Zur gleichen Zeit wirft ein nahe stehender Baum einen Schatten von $8{,}00\text{ m}$. Wie hoch ist der Baum?

Tipp:

Gleichzeitig = gleicher Sonnenwinkel $\rightarrow$ aehnliche rechtwinklige Dreiecke.
Proportion: $\frac{\text{Koerperhoehe}}{\text{Schattenlaenge}} = \frac{\text{Baumhoehe}}{\text{Baumschatten}}$.
 $h = \frac{1{,}70 \cdot 8{,}00}{2{,}50}$

16 **Standard** Kommunikation Krit. Denken

8 Pkt.

Aehnliche Dreiecke erkennen: Ordne jedem Dreieck das aehnliche Partnerdreieck zu. Achte auf proportionale Seiten.

Tipp:

Pruefe, ob das Verhaeltnis aller drei Seiten gleich ist: $\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} = \frac{c_2}{c_1}$.
Bekannte Pythagoraische Tripel: $(3,4,5)$, $(5,12,13)$, $(8,15,17)$.

17 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

8 Pkt.

Fehleranalyse Strahlensatz: Lena löst folgende Aufgabe: "Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen. $SA = 6\text{ cm}$, $SB = 9\text{ cm}$, $SC = 4\text{ cm}$. $AB \parallel CD$. Berechne SD ." Finde den Fehler in Lenas Lösung.

1. Strahlensatz anwenden: $\frac{SA}{SC} = \frac{AB}{CD}$, also $\frac{6}{4} = \frac{9}{SD}$
2. $SD = \frac{9 \cdot 4}{6} = 6\text{ cm}$
3. $CD = SD - SC = 6 - 4 = 2\text{ cm}$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Erster Strahlensatz: $\frac{SA}{SB} = \frac{SC}{SD}$ — immer Gesamtstrecken vom Scheitel vergleichen.
Niemals Strecken von verschiedenen Strahlen direkt gegenüberstellen.

18 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation Kreativität

12 Pkt.

karte

Google-Maps-Analyse: Auf einem Screenshot misst die Strecke zwischen zwei Haltestellen auf dem Bildschirm $4{,}2\text{ cm}$. Der eingblendete Massstabsbalken zeigt: $1{,}5\text{ cm}$ entsprechen 500 m in der Realität. Berechne (1) den Massstab der Karte und (2) die tatsächliche Entfernung zwischen den Haltestellen.

Tipp:

Massstab: 1 cm auf der Karte entspricht $\frac{500}{1{,}5}\text{ m}$ in der Realität.
Reale Entfernung = Kartenlänge $\times$ Massstabszahl. Einheiten beachten!

19 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Strahlensatz-Formeln zuordnen: Ordne jeder Strahlensatz-Formel die passende Beschreibung zu.

Tipp:

Erster Strahlensatz: Gesamtstrecken desselben Strahls stehen im gleichen Verhältnis.
Zweiter Strahlensatz: Abschnitte auf parallelen Geraden verhalten sich wie die Strecken vom Scheitel.

20 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Zwei ähnliche Dreiecke haben den Ähnlichkeitsfaktor $k = 1{,}5$ (gross zu klein). Der Umfang des kleineren Dreiecks beträgt 24 cm . Berechne den Umfang des grösseren Dreiecks in cm.

Antwort: _____

Tipp:

Bei ähnlichen Figuren verhält sich der Umfang genauso wie die Seiten: Umfang-Verhältnis $= k$.
 $U_{\text{gross}} = k \cdot U_{\text{klein}} = 1{,}5 \cdot 24\text{ cm}$.

21 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation Kreativität

15 Pkt.

fotovergrösserung

Foto-Postervergrösserung: Ein digitales Foto hat das Format $10\text{ cm} \times 15\text{ cm}$. Es soll auf ein Poster mit einer Breite von 60 cm vergrössert werden. Berechne (1) den Vergrösserungsfaktor, (2) die Höhe des Posters und (3) das Flächenverhältnis von Poster zu Original.

Tipp:

$k = \frac{\text{neue Breite}}{\text{alte Breite}} = \frac{60}{10}$.
 Alle Längenmasse werden mit k multipliziert, Flächenmasse mit k^2 .
 $A_{\text{Poster}} = 60 \cdot 90 = 5400\text{ cm}^2$, $A_{\text{Original}} = 10 \cdot 15 = 150\text{ cm}^2$.

22 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Warum ist das Flächenverhältnis ähnlicher Figuren k^2 und nicht k ? Wähle die beste Begründung.

- ☐ Weil Flächen zweidimensional sind: Länge UND Breite werden jeweils mit k multipliziert, sodass $A_{\text{gross}} = (k \cdot l) \cdot (k \cdot b) = k^2 \cdot l \cdot b = k^2 \cdot A_{\text{klein}}$.
- ☐ Weil man bei Flächen immer quadrieren muss — das ist eine Rechenregel fuer Ähnlichkeit.
- ☐ Weil k^2 immer grösser als k ist und Flächen immer grösser als Längen sind.
- ☐ Weil der Umfang ebenfalls mit k^2 skaliert.

Tipp:

Denke an ein Rechteck mit Seiten l und b : Was passiert mit jeder Seite bei Ähnlichkeit? Fläche $= l \cdot b$. Wenn beide Masse mit k multipliziert werden ...